ບົດທີ 33 ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ (ຕໍ່)

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວ ນັກຮຽນຈະສາມາດເຂົ້າໃຈວິທີຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ ໃນຮູບແບບ $\frac{1}{1+x^2}$.

ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິໃນຮູບແບບ $\frac{1}{1+x^2}$ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ຫຼາຍໃນສາຂາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການເຮັດໃຫ້ສັນຍານວິທະຍຸໄດ້ຮັບຄົ້ນທີ່ຊັດເຈນ ນັກວິສະວະກອນໄດ້ສ້າງວົງຈອນໄຟຟ້າ (ວົງຈອນວິທະຍຸ ຫຼື ໂທລະສັບ) ແມ່ນຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າສັນຍານຕ່າງໆ (ສຽງ, ຄົ້ນ) ຈະຜ່ານວົງຈອນນັ້ນໄປໄດ້ດີ ແລະ ບໍ່ມີສຽງລົບກວນ ຊຶ່ງອະທິບາຍການໄຫຼຂອງສັນຍານໃນວົງຈອນທີ່ສັບສົນ ໂດຍແຍກສັນຍານອອກເປັນສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ (ສ່ວນທີ່ເປັນສຽງເພງ, ສ່ວນທີ່ເປັນສຽງລົບກວນ) ເມື່ອແຍກອອກແລ້ວ ນັກວິສະວະກອນຈະຮູ້ວ່າຄວນປັບແຕ່ງວົງຈອນແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ຕ້ອງການໄດ້ດີ ແລະ ຕັດສັນຍານລົບກວນອອກໄປ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍວິເຄາະສັນຍານທາງການແພດ ກໍຄືບັນທຶກສັນຍານໄຟຟ້າຂອງຫົວໃຈ, ບັນທຶກສັນຍານໄຟຟ້າຂອງສະໝອງ ຫຼື ຜະລິດສັນຍານຈາກແມ່ເຫຼັກເພື່ອສ້າງພາບພາຍໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍສ້າງແບບຈຳລອງຂອງລະບົບ (ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ, ການຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ)

1. ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ

ຄຳແນະນຳ: ຈາກຜົນຕຳລາ $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ ໄດ້ $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$ ການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິກອາດປ່ຽນຕຳລາປົກກະຕິໃນສັງຄະນິດເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍໃນຮູບຮ່າງ $\frac{A}{x-a}$, $\frac{A}{(x-a)^m}$, $\frac{Ax+B}{x^2+px+q}$ ແລະ $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^m}$ ຊຶ່ງ $p^2-4q<0$ ແລະ $m \in \mathbb{N}$ ແລ້ວໃຊ້ສັງຄະນິດເລກາທຳລັງ ຫຼື $\int \frac{1}{u}du = \ln|u| + C$

ຄຳຖາມ: ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1. $\int \frac{dx}{10+x^2}$
2. $\int \frac{dx}{7+3x^2}$
3. $\int \frac{dx}{4x^2+4x+2}$
4. $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}dx$

2. ສະຫຼຸບ

ການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ ອາດປ່ຽນຕຳລາປົກກະຕິໃນສັງຄະນິດເປັນເສດສ່ວນ ງ່າຍດາຍແລ້ວໃຊ້ສັງຄະນິດເລກຳລັງ $\int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$ ຫຼື $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$

ບົດຝຶກຫັດ

ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\int \frac{dx}{1+16x^2}$

2) $\int \frac{2}{x^2+4} dx$

3) $\int \frac{x}{(x^2+2)(x^2+1)} dx$

4) $\int \frac{x+1}{x^3+x} dx$

5) $\int \frac{1}{x^2+x+1} dx$

6) $\int \frac{1}{x^4-1} dx$

7) $\int \frac{1}{x^2+2x+2} dx$

8) $\int \frac{1}{x^2+6x+10} dx$

9) $\int \frac{x}{2x^2+2x+5} dx$

10) $\int \frac{2x+1}{x^2+4x+5} dx$

11) $\int \frac{x+2}{x^2+9} dx$

12) $\int \frac{x^2}{x^2+4} dx$

13) $\int \frac{x-1}{(x+2)(x^2+4)} dx$

14) $\int \frac{1}{x^2(x^2+1)} dx$

15) $\int \frac{4-2x}{(x^2+1)(x^2-1)^2} dx$

16) $\int \frac{x^2+x+1}{x(x^2+4)} dx$

17) $\int \frac{x^2-x+1}{x(x^2+2)} dx$

18) $\int \frac{x^2+x+1}{(x^2+1)^2} dx$

19) $\int \frac{x+4}{(x^2+4)(x+1)} dx$

20) $\int \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x^2+1)} dx$